Documento preliminar de requerimientos de software

Plataforma TransLúcidas: portal de autocuidado, asistente conversacional con IA y agente virtual encarnado

Versión: 0.1 — Borrador para discusión entre investigadores
Estado: Propuesta inicial, pendiente de validación funcional, técnica y ética
Proyecto: TransLúcidas
Propósito del documento: Establecer una primera aproximación al alcance de los tres módulos de software, sus funcionalidades, sus relaciones y los aspectos que deben precisarse antes de solicitar una cotización definitiva.

---

1. Descripción general del proyecto

El proyecto TransLúcidas contempla el desarrollo de una plataforma digital de información, autocuidado y acompañamiento dirigida a personas trans y sus cuidadores. La solución busca facilitar el acceso a información pertinente, confiable, comprensible y culturalmente sensible, considerando las formas de comunicación, las expresiones lingüísticas y las necesidades particulares de esta comunidad.

La plataforma estará conformada por tres módulos interoperables:

1. **Portal web de información y autocuidado:** sitio web para consultar contenidos informativos y recursos dirigidos a la comunidad trans y sus cuidadores.
2. **Asistente conversacional con inteligencia artificial:** sistema basado en recuperación aumentada por generación (*Retrieval-Augmented Generation*, RAG), capaz de responder preguntas a partir de documentos y fuentes de conocimiento seleccionadas. Deberá contemplar el acceso desde la web y, sujeto a viabilidad técnica, mediante canales de mensajería como WhatsApp o Messenger.
3. **Agente conversacional virtual encarnado — Alexia:** componente experimental que incorpora una representación visual de un personaje virtual, con capacidades de interacción mediante voz, reconocimiento del habla, generación de voz, sincronización labial y expresiones faciales. Su propósito es complementar la interacción con el asistente del segundo módulo.

La solución se concibe como un sistema integrado, pero con componentes diferenciados que permitan desarrollar, probar, desplegar y evolucionar cada módulo de forma progresiva.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital interoperable que facilite el acceso a información y recursos de autocuidado para personas trans y sus cuidadores, mediante un portal web, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y un agente virtual experimental que explore formas más cercanas y accesibles de interacción.

2.2. Objetivos específicos

- Publicar y organizar contenidos pertinentes para la comunidad trans y sus cuidadores.
- Facilitar la consulta de información mediante lenguaje natural, considerando las particularidades lingüísticas y culturales de la población objetivo.
- Permitir el acceso al asistente mediante distintos canales, priorizando alternativas de bajo consumo de datos y amplia disponibilidad.
- Explorar el uso de un agente virtual con apariencia, voz y comportamiento comunicativo diseñados para favorecer una interacción cercana, respetuosa e inclusiva.
- Integrar los módulos para reutilizar servicios y conocimiento, evitando duplicar innecesariamente componentes funcionales.
- Facilitar la evaluación técnica, de usabilidad, accesibilidad y aceptación de la solución en el contexto del proyecto de investigación.

3. Usuarios objetivo

Se consideran inicialmente los siguientes grupos de usuarios:

Personas trans. Usuarios principales de la plataforma, interesados en consultar información, recursos de autocuidado y orientación pertinente a sus necesidades.

Cuidadores y personas de apoyo. Usuarios que buscan información para comprender, acompañar y apoyar a personas trans.

Administradores de contenidos. Personas autorizadas para gestionar, actualizar y organizar los contenidos publicados en el portal y, cuando corresponda, los documentos utilizados por el asistente de IA.

Equipo de investigación. Responsables de definir las fuentes de conocimiento, validar los contenidos, establecer criterios de seguridad y evaluar los resultados de los módulos.

Los permisos y las funciones específicas de cada grupo deberán precisarse durante el levantamiento de requerimientos.

4. Arquitectura funcional propuesta

La solución se organizará en tres módulos funcionales, apoyados por servicios compartidos cuando sea conveniente.

Módulo 1. Portal web de información y autocuidado

Propósito: ofrecer un espacio digital de consulta de información y recursos dirigidos a la comunidad trans y sus cuidadores.

Referencia de diseño: prototipo de Figma proporcionado por el equipo investigador: https://www.figma.com/proto/nZWwgN7xaqyglGYe9UYAvA/El-espejo-fragmentado---TransL%C3%BAcidas?node-id=8-178&t=TDM97T4sD3TUvaFQ-0&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=8%3A178&hide-ui=1

El prototipo deberá utilizarse para precisar las pantallas, la navegación, la organización visual y los elementos de interacción esperados.

4.1.1. Requerimientos funcionales preliminares

M1-RF-01. Visualización del portal. El sistema deberá presentar un sitio web accesible desde navegadores modernos en computadores y dispositivos móviles.

M1-RF-02. Consulta de contenidos. El sistema deberá permitir consultar información relacionada con autocuidado y otros temas pertinentes para la comunidad trans y sus cuidadores.

M1-RF-03. Navegación por contenidos. El sistema deberá permitir recorrer las secciones y los recursos de información mediante una estructura de navegación definida a partir del prototipo.

M1-RF-04. Presentación de recursos. El sistema deberá permitir presentar contenidos en formatos que se definan durante el diseño funcional, por ejemplo, texto, imágenes, enlaces y documentos descargables.

M1-RF-05. Adaptación a dispositivos. La interfaz deberá adaptarse a distintos tamaños de pantalla, priorizando su uso desde teléfonos móviles.

M1-RF-06. Gestión de contenidos. Se deberá evaluar la necesidad de un mecanismo administrativo para crear, editar, publicar y retirar contenidos sin modificar directamente el código fuente.

M1-RF-07. Acceso al asistente de IA. El portal deberá contemplar un mecanismo de acceso al asistente conversacional del módulo 2, mediante un enlace, una interfaz integrada o ambos, según la decisión de arquitectura.

4.1.2. Consideraciones de alcance

Se propone inicialmente un portal informativo sencillo. No se presupone que requiera registro de usuarios, perfiles personales, foros, comentarios, funcionalidades sociales ni otros componentes que no estén confirmados en el prototipo o por el equipo investigador.

La administración de contenidos podría implementarse mediante un gestor de contenidos existente o una solución propia. Esta decisión deberá considerar el volumen de información, la frecuencia de actualización, la facilidad de uso y el costo de mantenimiento.

Módulo 2. Asistente conversacional con inteligencia artificial basado en RAG

Propósito: ofrecer un mecanismo conversacional para consultar información pertinente para personas trans y sus cuidadores, utilizando una base de conocimiento seleccionada y validada por el equipo investigador.

El sistema utilizará un enfoque de recuperación aumentada por generación (RAG). Este enfoque permite recuperar fragmentos relevantes de documentos y utilizarlos como contexto para generar respuestas. La arquitectura deberá favorecer la trazabilidad de las fuentes, la actualización del conocimiento y la reducción de respuestas no sustentadas.

4.2.1. Fuentes de conocimiento

Se consideran inicialmente las siguientes fuentes:

- Documentos y materiales recopilados durante los talleres de autocuidado.
- Materiales educativos y recursos preparados por el equipo del proyecto.
- Documentación complementaria pertinente para la población objetivo.
- Otras fuentes seleccionadas y aprobadas por los investigadores.

El equipo investigador deberá definir los criterios para aceptar, actualizar, retirar y priorizar documentos. También deberá establecer cuáles fuentes son apropiadas para cada tipo de consulta.

4.2.2. Requerimientos funcionales preliminares

M2-RF-01. Consulta en lenguaje natural. El sistema deberá permitir formular preguntas en lenguaje natural en español y recibir respuestas comprensibles y pertinentes al contexto del proyecto.

M2-RF-02. Recuperación documental. El sistema deberá recuperar fragmentos relevantes de la base de conocimiento para utilizarlos como contexto en la generación de respuestas.

M2-RF-03. Generación de respuestas fundamentadas. El sistema deberá priorizar respuestas respaldadas por las fuentes disponibles y comunicar las limitaciones cuando no exista información suficiente para responder.

M2-RF-04. Adaptación lingüística y cultural. El sistema deberá contemplar un estilo de comunicación respetuoso, cercano y comprensible, considerando expresiones, vocabulario y formas de comunicación utilizadas por la población objetivo. La adaptación deberá validarse con participación de integrantes de la comunidad.

M2-RF-05. Referencias a las fuentes. Se deberá evaluar la presentación de referencias, títulos o enlaces a los documentos que sustentan las respuestas, cuando corresponda y sea técnicamente viable.

M2-RF-06. Interfaz web de conversación. El sistema deberá disponer de una interfaz web para formular preguntas y visualizar respuestas.

M2-RF-07. Acceso mediante mensajería. Se deberá evaluar la integración del asistente con canales de mensajería, inicialmente WhatsApp y/o Messenger, según viabilidad técnica, costos, políticas de las plataformas y condiciones de acceso.

M2-RF-08. Gestión de la base de conocimiento. Se deberá disponer de un procedimiento para incorporar, actualizar, indexar y retirar documentos sin reconstruir completamente la aplicación.

M2-RF-09. Registro de funcionamiento. Se deberá evaluar el registro de métricas técnicas y de uso necesarias para evaluar el sistema, minimizando la recopilación y conservación de datos personales.

M2-RF-10. Manejo de consultas no resueltas. Cuando no haya evidencia suficiente, el asistente deberá indicarlo claramente y evitar presentar como hechos las respuestas especulativas.

4.2.3. Accesibilidad y conectividad

Uno de los objetivos del proyecto es facilitar el acceso a personas que cuentan con planes de datos limitados o con acceso restringido a Internet.

Por esta razón, el diseño deberá priorizar:

- Bajo consumo de datos en las interfaces.
- Mensajes de texto concisos cuando sean suficientes.
- Tiempos de respuesta razonables.
- Tolerancia a conexiones inestables.
- Evitar la descarga automática de imágenes, videos u otros recursos pesados.
- Evaluar el uso de canales de mensajería que puedan estar incluidos en determinados paquetes de datos móviles.

Importante: no se presupone que WhatsApp o Messenger sean gratuitos para todos los usuarios ni que todas sus funciones estén cubiertas por todos los planes. La viabilidad deberá verificarse con operadores, proveedores y condiciones reales de acceso. Las llamadas a servicios externos de IA y el consumo de datos asociado también deben considerarse.

4.2.4. Seguridad y límites de respuesta

Debido a que la plataforma aborda temas personales y potencialmente sensibles, se deberán definir salvaguardas que incluyan:

- Protección de la información y control de acceso a los componentes administrativos.

- Minimización de datos personales y de registros conversacionales.
- Comunicación transparente de que el usuario interactúa con un sistema de inteligencia artificial.
- Identificación de las limitaciones del sistema y prevención de afirmaciones engañosas.
- Criterios para manejar consultas relacionadas con salud, violencia, crisis emocionales u otras situaciones que requieran apoyo humano o servicios especializados.
- Validación de los contenidos y mecanismos para reducir respuestas discriminatorias, estigmatizantes o no sustentadas.

El asistente tendrá una finalidad informativa y de acompañamiento. No deberá presentarse como sustituto de profesionales de salud, asesoría jurídica ni servicios de emergencia.

Módulo 3. Agente conversacional virtual encarnado: Alexia

Propósito: investigar y desarrollar un componente experimental que permita interactuar con el asistente del módulo 2 mediante una representación virtual dotada de voz, apariencia visual y comportamientos comunicativos no verbales.

Se propone utilizar el término **agente conversacional virtual encarnado** (*Embodied Conversational Agent*, ECA). El término sigue siendo válido en la literatura científica. También pueden encontrarse expresiones como *conversational avatar*, *virtual human* o *digital human*, dependiendo del énfasis técnico y del grado de realismo de la representación.

El módulo deberá tratarse como una línea de desarrollo experimental independiente, con un alcance y unos criterios de evaluación propios.

4.3.1. Concepto de Alexia

Alexia será un personaje virtual con una representación femenina y una identidad visual diseñada para resultar cercana, respetuosa e inclusiva para la población objetivo. El concepto inicial plantea una figura de acompañamiento que evoque la cercanía de una hermana mayor o una figura materna, sin imponer esta interpretación a todos los usuarios.

Su apariencia deberá construirse mediante un proceso de diseño y validación con participación de la comunidad, evitando estereotipos y reconociendo la diversidad de expresiones de género.

4.3.2. Requerimientos funcionales preliminares

M3-RF-01. Representación visual. El sistema deberá presentar a Alexia como un personaje virtual visible en una interfaz web.

M3-RF-02. Interacción con el asistente. Alexia deberá utilizar el servicio conversacional del módulo 2 para obtener las respuestas que comunicará al usuario. No se presupone que deba disponer de una base de conocimiento independiente.

M3-RF-03. Captura de voz. El sistema deberá permitir que el usuario formule preguntas mediante un micrófono, sujeto a los permisos del navegador o dispositivo y a la disponibilidad del hardware.

M3-RF-04. Reconocimiento automático del habla. El sistema deberá convertir el habla del usuario en texto mediante un servicio de reconocimiento automático del habla (*Automatic Speech Recognition*, ASR).

M3-RF-05. Adaptación al habla de la población objetivo. Se deberá evaluar el desempeño del reconocimiento con diferentes acentos, pronunciaciones, expresiones y vocabulario utilizados por la comunidad. El uso de modelos adaptados, diccionarios especializados o ajustes específicos dependerá de los resultados de las pruebas y de la viabilidad técnica.

M3-RF-06. Generación de voz. El sistema deberá convertir las respuestas textuales del asistente en voz mediante tecnología de síntesis de voz (*Text-to-Speech*, TTS).

M3-RF-07. Sincronización labial. Se deberá evaluar la sincronización entre el audio generado y los movimientos de la boca del avatar.

M3-RF-08. Expresiones faciales y gestos. El avatar deberá contemplar la posibilidad de representar expresiones faciales y gestos coherentes con el diseño de interacción. El repertorio, la complejidad y el grado de automatización se definirán durante el diseño experimental.

M3-RF-09. Interacción conversacional. El sistema deberá permitir una secuencia de interacción en la que el usuario formule una pregunta, el sistema la procese, el asistente genere una respuesta y Alexia la comunique mediante voz y representación visual.

M3-RF-10. Alternativa textual. La interfaz deberá permitir utilizar el sistema sin micrófono o sin reproducción de audio, manteniendo una alternativa textual cuando sea técnicamente posible.

4.3.3. Alcance experimental y niveles de implementación

El desarrollo de un agente encarnado puede variar considerablemente en complejidad y costo. Se propone evaluar tres niveles:

- **Nivel 1 — Prototipo funcional:** avatar visible, interacción con el módulo 2, entrada de voz mediante servicios existentes y reproducción de voz. Las expresiones y la animación pueden ser limitadas.
- **Nivel 2 — Agente expresivo:** incorpora sincronización labial, animaciones faciales y gestos predefinidos o generados mediante servicios especializados.
- **Nivel 3 — Agente experimental avanzado:** explora mejoras en el reconocimiento del habla de la población objetivo, expresividad, sincronización multimodal y evaluación de la experiencia de interacción.

Estos niveles son una propuesta para organizar la cotización y no representan funcionalidades ya aprobadas. El equipo investigador deberá definir qué nivel constituye el objetivo mínimo y cuáles se dejan para fases posteriores.

La propuesta deberá distinguir entre capacidades que pueden implementarse mediante servicios existentes, desarrollos propios, modelos que requieren adaptación y actividades de investigación que no pueden garantizarse de antemano.

5. Interoperabilidad entre los módulos

La interoperabilidad es un requisito central de la solución. Los tres módulos deberán diseñarse para compartir servicios y comunicarse mediante interfaces definidas, evitando duplicar funcionalidades.

5.1. Relación funcional

- **Módulo 1 ↔ Módulo 2:** el portal ofrecerá acceso al asistente conversacional. Se deberá definir si la conversación aparecerá integrada en el portal o si se abrirá en una interfaz independiente.
- **Módulo 3 ↔ Módulo 2:** Alexia consumirá el servicio conversacional del módulo 2 y transformará la interacción textual en una experiencia multimodal de voz y avatar.
- **Módulo 2 ↔ canales de mensajería:** WhatsApp y/o Messenger actuarán como interfaces alternativas para acceder al asistente, según las integraciones aprobadas.
- **Servicios compartidos:** la base de conocimiento, los mecanismos de consulta y las reglas de respuesta deberán mantenerse centralizados cuando resulte apropiado.

5.2. Principios de arquitectura

Se propone que el desarrollador presente una arquitectura que contemple:

- Interfaces de programación de aplicaciones (API) para los servicios compartidos.
- Separación lógica entre la interfaz, la gestión del conocimiento y la generación de respuestas.
- Autenticación y autorización para las operaciones administrativas.
- Manejo controlado de errores, tiempos de espera y fallos de servicios externos.
- Posibilidad de sustituir proveedores de IA, voz o avatar sin rehacer toda la solución, cuando sea técnicamente viable.
- Documentación de las interfaces y de las dependencias entre módulos.

No se exige una tecnología específica en esta etapa. El desarrollador deberá justificar su propuesta de arquitectura, tecnologías y proveedores, considerando costos, mantenimiento, seguridad, escalabilidad y facilidad de evolución.

6. Requerimientos no funcionales transversales

Los siguientes requerimientos deberán considerarse en los tres módulos, con niveles de exigencia acordes con sus características.

RNF-01. Usabilidad. La solución deberá ser comprensible para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital.

RNF-02. Diseño adaptable. Las interfaces web deberán funcionar en dispositivos móviles y computadores con navegadores modernos.

RNF-03. Accesibilidad. Se deberán considerar contraste, tamaño de texto, navegación, etiquetas, alternativas textuales y otras prácticas pertinentes de accesibilidad digital.

RNF-04. Rendimiento. El desarrollador deberá proponer y documentar objetivos medibles de tiempo de respuesta y carga, diferenciando las operaciones web convencionales de las consultas de IA y de las interacciones de voz.

RNF-05. Seguridad. Se deberán aplicar controles adecuados de acceso, protección de credenciales, comunicaciones seguras, actualizaciones y manejo de vulnerabilidades.

RNF-06. Privacidad. Se deberán definir qué datos se recopilan, para qué se utilizan, dónde se almacenan, durante cuánto tiempo se conservan y quién puede acceder a ellos.

RNF-07. Mantenibilidad. El software deberá contar con una estructura organizada y documentación suficiente para facilitar su mantenimiento y evolución.

RNF-08. Observabilidad. Se deberán contemplar mecanismos proporcionales para identificar errores y evaluar el funcionamiento, sin recopilar innecesariamente información sensible.

RNF-09. Portabilidad. Se deberá evaluar la posibilidad de desplegar la solución en infraestructura elegida por el proyecto, evitando dependencias innecesarias de un proveedor.

RNF-10. Costos de operación. La propuesta deberá identificar los costos recurrentes de alojamiento, modelos de IA, procesamiento de documentos, mensajería, reconocimiento y generación de voz, animación y otros servicios externos.

7. Protección de datos, ética y uso responsable

Dado el contexto del proyecto, la privacidad y el diseño ético deberán tratarse como aspectos fundamentales y no como características opcionales.

El desarrollo deberá contemplar, como mínimo:

- Recopilación de los datos estrictamente necesarios para la finalidad del sistema.
- Información clara sobre el uso de inteligencia artificial y las limitaciones del acompañamiento automatizado.
- Definición de políticas de almacenamiento, eliminación y acceso a conversaciones y grabaciones.
- Evaluación de los riesgos de enviar información a proveedores externos de IA, voz, mensajería o alojamiento.
- Revisión de las condiciones de uso y tratamiento de datos de los servicios seleccionados.
- Participación de la comunidad objetivo en la evaluación de lenguaje, representación visual, tono y experiencia.

- Procedimientos para identificar y corregir respuestas potencialmente perjudiciales o discriminatorias.
- Definición de criterios para derivar a recursos humanos o institucionales cuando una consulta exceda el alcance del asistente.

Los requisitos legales y éticos específicos, incluidos los relacionados con datos sensibles y consentimiento informado, deberán ser revisados por el equipo responsable de la investigación y por las instancias institucionales que correspondan.

8. Entregables esperados

Se propone solicitar al desarrollador que cotice los siguientes entregables, ajustándolos al alcance finalmente aprobado:

1. Documento de arquitectura y diseño técnico.
2. Código fuente de los tres módulos y de sus interfaces de interoperabilidad.
3. Portal web implementado con base en el prototipo validado.
4. Asistente conversacional RAG funcional, con procedimiento de carga y actualización de documentos.
5. Integración con los canales de mensajería que se aprueben expresamente.
6. Prototipo funcional de Alexia, conforme al nivel de implementación acordado.
7. Pruebas funcionales, pruebas de integración y resultados de las validaciones técnicas.
8. Documentación para instalación, despliegue, configuración y mantenimiento.
9. Instrucciones para administrar contenidos y actualizar la base de conocimiento.
10. Despliegue en el entorno acordado y entrega de accesos administrativos.
11. Inventario de servicios externos, licencias, cuentas, claves y costos recurrentes, con transferencia segura de la titularidad o administración al proyecto cuando corresponda.
12. Período de garantía, corrección de errores y propuesta de soporte posterior.

La propiedad y los derechos de uso del código, los diseños, los documentos, los datos y los componentes desarrollados deberán quedar expresamente establecidos en el contrato.

9. Propuesta de implementación por fases

Para controlar el riesgo técnico y presupuestal, se propone que el desarrollador presente una estimación separada por fases.

Fase 1. Definición y diseño técnico. Revisión del prototipo, validación de requerimientos, diseño de arquitectura, evaluación de proveedores y definición de criterios de aceptación.

Fase 2. Portal web. Implementación del módulo informativo y de su mecanismo de acceso al asistente.

Fase 3. Asistente conversacional RAG. Preparación de la base de conocimiento, recuperación documental, generación de respuestas e interfaz web.

Fase 4. Integración con mensajería. Implementación y validación del acceso mediante los canales aprobados, sujeto a sus requisitos y costos.

Fase 5. Prototipo de Alexia. Integración con el asistente, entrada de voz, generación de voz y animación del avatar según el nivel experimental acordado.

Fase 6. Integración, pruebas y despliegue. Validación integral de los módulos, evaluación con usuarios, documentación y puesta en funcionamiento.

Estas fases podrán desarrollarse de manera parcialmente paralela si la arquitectura y las dependencias lo permiten. La propuesta económica deberá identificar explícitamente las dependencias críticas entre ellas.

10. Criterios preliminares de aceptación

Los criterios definitivos se acordarán antes de contratar el desarrollo. Inicialmente, se propone verificar lo siguiente:

- El portal implementa las pantallas, navegación y contenidos aprobados.
- El asistente responde consultas de prueba utilizando las fuentes configuradas y comunica sus limitaciones cuando no dispone de información suficiente.
- Los documentos de conocimiento pueden incorporarse, actualizarse y retirarse mediante el procedimiento acordado.
- Los canales de mensajería aprobados permiten realizar consultas y recibir respuestas en las condiciones definidas.
- Alexia puede interactuar con el servicio conversacional y presenta las capacidades de voz y animación incluidas en el alcance contratado.
- Las interfaces de los módulos se comunican correctamente y los errores de integración se gestionan de manera controlada.
- Se entregan el código fuente, la documentación, las pruebas, los accesos y los componentes pactados.
- Se verifican los requisitos acordados de seguridad, privacidad, accesibilidad y rendimiento.

La aceptación no deberá depender únicamente de que el sistema funcione en una demostración: también deberá considerar la entrega de los componentes, la documentación y las condiciones necesarias para mantenerlo.

11. Preguntas pendientes para discusión del equipo investigador

Antes de solicitar una cotización definitiva, se requiere acordar las siguientes decisiones.

11.1. Portal web

- ¿El portal será principalmente informativo o deberá permitir gestionar contenidos mediante una interfaz administrativa?

- ¿Qué contenidos, secciones y recursos están incluidos en el prototipo de Figma?
- ¿Se requieren buscador, categorías, filtros, descargas o enlaces a servicios externos?
- ¿El portal debe alojarse en infraestructura institucional o puede utilizar servicios de terceros?

11.2. Asistente conversacional

- ¿Cuáles son las fuentes documentales iniciales y qué volumen aproximado tienen?
- ¿Qué temas están autorizados y cuáles requieren restricciones o derivación?
- ¿Se necesitan referencias visibles a las fuentes en las respuestas?
- ¿Qué grado de adaptación al vocabulario y a las expresiones de la comunidad se considera suficiente para la primera versión?
- ¿Se necesita conservar el historial de conversaciones o debe evitarse su almacenamiento?
- ¿Qué canal de mensajería debe priorizarse en la primera entrega?
- ¿Se cuenta con presupuesto recurrente para modelos de IA y servicios externos?

11.3. Alexia

- ¿El objetivo inicial es un prototipo de investigación o un servicio listo para uso continuado?
- ¿Qué grado de realismo debe tener el avatar: ilustración animada, personaje 2D o representación 3D?
- ¿Se requiere interacción por voz en tiempo real o es aceptable un intercambio por turnos?
- ¿La sincronización labial y las expresiones faciales son indispensables desde la primera versión?
- ¿Se espera entrenar o ajustar modelos de reconocimiento del habla, o basta con evaluar servicios existentes?
- ¿Qué idiomas, acentos y variedades lingüísticas se evaluarán?
- ¿Cómo se validarán la representación visual y la caracterización de Alexia con la comunidad?

11.4. Infraestructura, investigación y sostenibilidad

- ¿Quién administrará los servidores, los dominios, las cuentas de proveedores y las credenciales?
- ¿Qué presupuesto existe para el desarrollo y cuál para la operación mensual?
- ¿Qué datos podrán utilizarse para evaluación científica y bajo qué condiciones de consentimiento, anonimización y aprobación ética?
- ¿Quién será responsable de actualizar y validar los contenidos?
- ¿Qué indicadores se utilizarán para evaluar usabilidad, accesibilidad, calidad de las respuestas y experiencia con el avatar?
- ¿Se espera que el desarrollador acompañe las pruebas piloto y las actividades de investigación, o solamente entregue el software?

12. Solicitud de cotización

Con base en este documento, se solicitará a los desarrolladores una propuesta técnica y económica que incluya:

- Descripción de la solución y arquitectura propuesta.
- Tecnologías, modelos y proveedores recomendados.
- Alcance funcional y exclusiones por módulo.
- Estimación de esfuerzo, costo y duración por fase.
- Identificación de riesgos, supuestos y dependencias.
- Costos recurrentes y licencias de terceros.
- Entregables y criterios de aceptación.
- Requisitos de infraestructura y operación.
- Condiciones de garantía, soporte y mantenimiento.
- Condiciones de entrega del código fuente, documentación y derechos de uso.

Se recomienda solicitar una cotización desglosada que permita contratar inicialmente los componentes prioritarios y decidir la continuidad de las capacidades experimentales de acuerdo con los resultados técnicos, presupuestales y de investigación.

Nota final: este documento constituye una base preliminar de discusión. No equivale a una especificación técnica definitiva ni presupone que todas las funcionalidades descritas estén aprobadas. El equipo investigador deberá validar las prioridades, resolver las preguntas pendientes y acordar los criterios de aceptación antes de cerrar el alcance contractual.